1. (2 Punkte) Wandle die Binärzahl `10110101` in ihre Dezimalzahl um. Gib als Zwischenschritt an, welche Stellenwerte du addierst.

Lösung:
10110101 binär $= 1 * 2^0 + 1 * 2^2 + 1 * 2^4 + 1 * 2^5 + 1 * 2^7 = 1 + 4 + 16 + 32 + 128 = 181$

2. (2 Punkte) Wandle die Binärzahl `1101010110` in ihre Dezimalzahl um. Gib als Zwischenschritt an, welche Stellenwerte du addierst.

Lösung:
1101010110 binär $= 1 * 2^1 + 1 * 2^2 + 1 * 2^4 + 1 * 2^6 + 1 * 2^8 + 1 * 2^9 = 2 + 4 + 16 + 64 + 256 + 512 = 854$

3. (2 Punkte) Wandle die Hexadezimalzahl `2A7` in ihre Dezimalzahl um. Gib als Zwischenschritt an, welche Stellenwerte du addierst.

Lösung:
`2A7` hexadezimal $= 7 * 16^0 + 10 * 16^1 + 2 * 16^2 = 7 + 160 + 512 = 679$

4. (2 Punkte) Wandle die Hexadezimalzahl `12C5A` in ihre Dezimalzahl um. Gib als Zwischenschritt an, welche Stellenwerte du addierst.

Lösung:
`12C5A` hexadezimal $= 10 * 16^0 + 5 * 16^1 + 12 * 16^2 + 2 * 16^3 + 1 * 16^4 = 10 + 80 + 3072 + 8192 + 65536 = 76890$

5. (3 Punkte) Wandle die Binärzahl `11001011` auf zwei verschiedene Arten in ihre Dezimalzahl um.
a. Durch Berechnen der Stellenwerte für Binärzahlen.
b. Durch Umwandlung von 4er-Blöcken in eine Hexadezimalziffer und Berechnen der Stellenwerte für Hexadezimalzahlen.

Lösung: a)
11001011 binär $= 1 * 2^0 + 1 * 2^1 + 1 * 2^3 + 1 * 2^6 + 1 * 2^7 = 1 + 2 + 8 + 64 + 128 = 203$

b)

Binär in 4er-Blöcke:	1100	1011
Hexadezimal:	C	B

Dezimal: $11 * 16^0 + 12 * 16^1 = 11 + 192 = 203$

6. (3 Punkte) Wandle die Binärzahl `1101100101` auf zwei verschiedene Arten in ihre Dezimalzahl um.
   a. Durch Berechnen der Stellenwerte für Binärzahlen.
   b. Durch Umwandlung von 4er-Blöcken in eine Hexadezimalziffer und Berechnen der Stellenwerte für Hexadezimalzahlen.

Lösung: a)

1101100101 binär $= 1*2^0 + 1*2^2 + 1*2^5 + 1*2^6 + 1*2^8 + 1*2^9 = 1 + 4 + 32 + 64 + 256 + 512 = 869$

b)

Binär in 4er-Blöcke:	11	0110	0101
Hexadezimal:	3	6	5

Dezimal: $5*16^0 + 6*16^1 + 3*16^2 = 5 + 96 + 768 = 869$

7. (2 Punkte) Wandle die Bitfolge in eine Folge von Vierergruppen mit hexadezimalen Ziffern um:
   `1011 1111 0010 1100 0111 0101 0011 1101 0100 0101 1111 1110`

Lösung: `BF2C 753D 45FE`

8. (2 Punkte) Wandle nach dem Verfahren aus dem Unterricht die Dezimalzahl `288` in das Binärsystemen um.

Lösung:

```
  288
  144    0
   72    0
   36    0
   18    0
    9    0
    4    1
    2    0
    1    0
    0    1
Die Binärdarstellung von 288 ist 100100000
```

9. (2 Punkte) Wandle nach dem Verfahren aus dem Unterricht die Dezimalzahl `299` in das Binärsystemen um.

Lösung:

```
  299
  149    1
   74    1
   37    0
   18    1
    9    0
    4    1
    2    0
    1    0
    0    1
Die Binärdarstellung von 299 ist 100101011
```

10. (2 Punkte) Wandle nach dem Verfahren aus dem Unterricht die Dezimalzahl `2749` in das Hexadezimalsystem um.

Lösung:

```
2749
 171 D
  10 B
   0 A
Die Hexadezimaldarstellung von 2749 ist ABD
```

11. (3 Punkte) Wandle nach dem Verfahren aus dem Unterricht die Dezimalzahl `43962` in das Hexadezimalsystem um.

Lösung:

```
43962
 2747 A
  171 B
   10 B
    0 A
Die Hexadezimaldarstellung von 43962 ist ABBA
```